TTL 与非门的参数测量

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

1 实验原理与过程

1.1 TTL 与非门的主要参数

TTL 与非门接成反相器（两输入端并联）后，其输出 V_o 随输入 V_i 变化的关系称为电压传输特性。参考教材图 8-1，由此定义输入低/高电平 V_{iL}/V_{iH}、输出低/高电平 V_{OL}/V_{OH}、关门电平 V_{OFF}、开门电平 V_{ON}、门限电平 $V_T=(V_{ON}+V_{OFF})/2$、低/高电平噪声容限 $V_{NL}=V_{OFF}-V_{iL}$、$V_{NH}=V_{iH}-V_{ON}$。本实验定量测量以下参数：

1. 空载功耗：芯片不接外部负载时电源电流 I_{cc} 与电压 V_{cc} 的乘积。输入端全开路测得空载导通功率 P_{ON}；输入端全部短路接地测得空载截止功率 P_{OFF}（此时所有 4 组与非门均输出高电平）。一般有 $P_{ON}>P_{OFF}$，且有载、动态时功耗更大，并随频率升高而增加。测试电路如图 1。

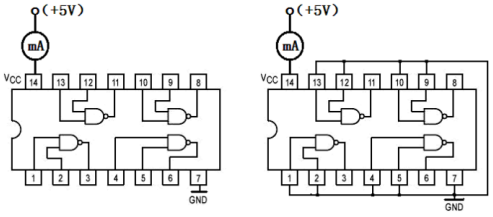


图 1 P_{ON}（左）和 P_{OFF}（右）的测试电路。

2. 输入短路电流 I_{is}：一个输入端接地，其余输入端接高电平或开路时，流向接地端的电流。对前级电路输出而言这是灌电流负载，74LS 系列规定 $I_{is}\le 0.4\,\mathrm{mA}$。测试电路如图 2。

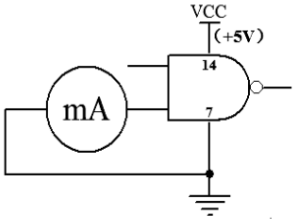


图 2 I_{is} 的测试电路。

3. 扇出系数 N_c：前级门低电平最大输出灌电流与后级门低电平最大输入电流的比值，用于衡量门电路驱动同类门的能力，N_c 越大越好。测试电路如图 3：调节 2 kΩ 电位器 R_W 使输出端 V_{OL} 稳定在 0.35 V，此时串入毫安表读出灌电流 I_L，则 $N_c=I_L/I_{is}$。

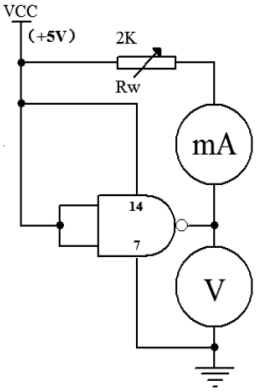


图 3 V_{OL} 和 N_c 的测试电路。

4. 平均传输延迟时间 t_{pd}：与非门输出对输入的延时，定义为导通延迟 t_{rd} 和截止延迟 t_{fd} 的平均值。

1.2 三级环形振荡器与分频测 t_{pd}

将与非门两个输入端并联作反相器，三个反相器首尾相连构成环形振荡器（教材图 8-8）。设每个反相器的平均延迟为 t_{pd}，则信号绕环路一周

实验时间: 2026-05-26
报告时间: 2026-05-26
指导教师：党安红
*学号：2200017799
*E-mail：licanhui22@stu.pku.edu.cn

相位翻转 3 次、共耗时 $3t_{pd}$，再次回到原状态需 $6t_{pd}$，故振荡周期 $T = 6t_{pd}$。三级环振输出已为数十 MHz 量级，直接用示波器测量误差较大，故用 74LS161 四位同步二进制计数器分频后再测。

74LS161 在 $C_r = L_d = P = T = 1$ 时进入二进制计数状态，输入计数脉冲 C_p 时 Q_A、Q_B、Q_C、Q_D 端依次为输入脉冲的 2、4、8、16 分频信号，进位端 C_y 在 $Q_DQ_CQ_BQ_A = 1111$ 时为高、其余为低，故 C_y 周期等于 Q_D 周期，是 C_p 的 16 倍。因此

$$T_{Q_D} = 16\,T_{C_p} = 16 \cdot 6t_{pd} = 96\,t_{pd}, \qquad t_{pd} = \frac{T_{Q_D}}{96} \tag{1}$$

通过测量低频的 T_{Q_D}（约 700 ns 量级），相对误差比直接测 T_{C_p}（约 50 ns）小得多。

1.3 实验过程概述

直流稳压源调至 5 V 接入 74LS00 的 14 脚（V_{CC}）和 7 脚（GND）。□ 验证逻辑功能：将四组门的输入端全部悬空（视作高电平），用万用表直流电压档测量四个输出端对地电压；再将所有输入端接地，重复测量。□ 测空载功耗：分别按图 1 左/右连接，将万用表切换至直流电流档串入 V_{CC} 供电回路，读出 I_{cc}。□ 测 I_{is}：按图 2，将万用表（mA 档）串在某个输入端与地之间，其余输入端开路。□ 测 N_c：按图 3，R_W 先置于中值，电压档监测 V_{OL}，缓慢调小 R_W 至 $V_{OL} = 0.35\,\text{V}$，固定 R_W 后将万用表切换为 mA 档串入电路读出 I_L。□ 测 t_{pd}：搭建三级环振，输出送 74LS161 的 C_p（2 脚），16 脚接 5 V、8 脚接地，C_r、L_d、P、T 均悬空（实测计数器正常工作）；用双踪示波器分别观测 C_p、Q_A～Q_D、C_y 各端波形并读取频率。

2 结果与分析

2.1 逻辑功能验证

两种输入状态下四个输出端电压实测结果列于表 1。

表 1 74LS00 四个与非门输出电平实测值。V_{OL} 行对应输入端全部悬空（视为高电平输入），V_{OH} 行对应输入端接地。

门号	1	2	3	4
V_{OL}/V	0.043	0.045	0.040	0.043
V_{OH}/V	4.851	4.836	4.845	4.831

2.2 空载功耗 P_{ON} 和 P_{OFF}

按图 1 接线后实测：

输入端全开路时（P_{ON}）：$V_{cc} = 5.0260\,\text{V}$，$I_{cc} = 3.03\,\text{mA}$

$$P_{ON} = V_{cc}I_{cc} = 15.23\,\text{mW} \tag{2}$$

平均到每个门为 $P_{ON}/4 \approx 3.81\,\text{mW}$。

输入端全部短路接地时（P_{OFF}）：$V_{cc} = 5.0261\,\text{V}$，$I_{cc} = 1.03\,\text{mA}$

$$P_{OFF} = V_{cc}I_{cc} = 5.18\,\text{mW} \tag{3}$$

平均到每个门为 $P_{OFF}/4 \approx 1.29\,\text{mW}$。

$P_{ON} > P_{OFF}$，与教材" 输入全开路时输出为低电平、内部三极管 T_3 饱和导通耗电更大" 的预期一致。

2.3 输入短路电流 I_{is} 与扇出系数 N_c

选择 74LS00 的门 1 进行测量。按图 2 接线，对门 1 的两个输入端分别测得：

$$I_{is,1} = 0.260\,\text{mA}, \qquad I_{is,2} = 0.261\,\text{mA}$$

平均 $\overline{I_{is}} = 0.2605\,\text{mA}$，满足 74LS 系列 $I_{is} \le 0.4\,\text{mA}$ 的指标。两次测量数值高度一致，说明两个输入端的输入级管参数对称。

扇出系数：按图 3 接线，R_W 初始置于中位（$\approx 1\,\text{k}\Omega$），电压档读出 V_{OL} 后逐步减小 R_W 让 V_{OL} 上升至 0.35 V，再切换到 mA 档串入电路，测得：

$$I_L = 5.51\,\text{mA}$$

由此扇出系数为

$$N_c = \frac{I_L}{\overline{I_{is}}} = \frac{5.51}{0.2605} \approx 21 \tag{4}$$

即门 1 能驱动约 21 个同类 74LS 与非门，远大于典型要求 $N_c \ge 8$，驱动能力余量充足。

2.4 平均传输延迟时间 t_{pd}

三级环形振荡器输出送入 74LS161 的 C_p 端后，计数器稳定工作。双踪示波器分别探测 C_p 与 Q_A～Q_D、C_y 各端波形，结果如图 4–9。

各端口实测频率与据此换算的周期列于表 2：

表 2 C_p、Q_A–Q_D、C_y 各端口实测频率与周期

端口	C_p	Q_A	Q_B	Q_C	Q_D	C_y
f/MHz	20.0	10.65	5.34	2.625	1.365	1.368
T/ns	50.0	93.9	187.3	380.9	732.6	731.0

Q_A–Q_D 端的周期相对 C_p 近似呈 1:2:4:8:16 的等比关系，证明 74LS161 工作于二进制计数态。C_y 与 Q_D 周期几乎相等（误差 $< 0.3\%$），与”C_y 每个 Q_D 周期高一次” 的功能相符。

由式 (1) 用最低频的 Q_D 端推算 t_{pd}：

$$t_{pd} = \frac{T_{Q_D}}{96} = \frac{732.6\,\text{ns}}{96} \approx 7.63\,\text{ns} \tag{5}$$

若改用 C_y 端则 $t_{pd} = 731.0/96 \approx 7.61\,\text{ns}$，与 Q_D 端推算结果一致。

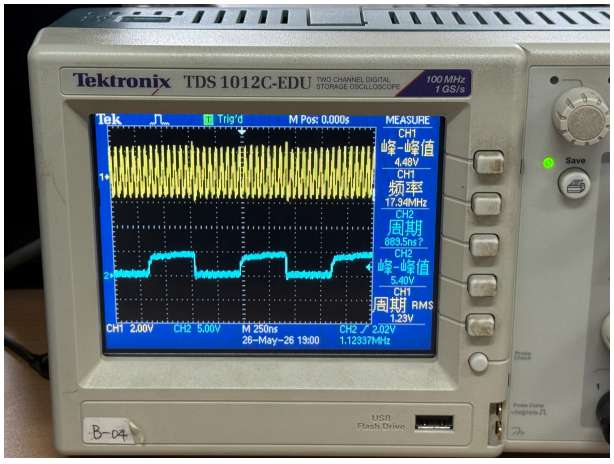


图 4 C_p（CH1，黄）与 Q_D（CH2，蓝）波形。C_p 失真严重，呈类正弦的高频信号。

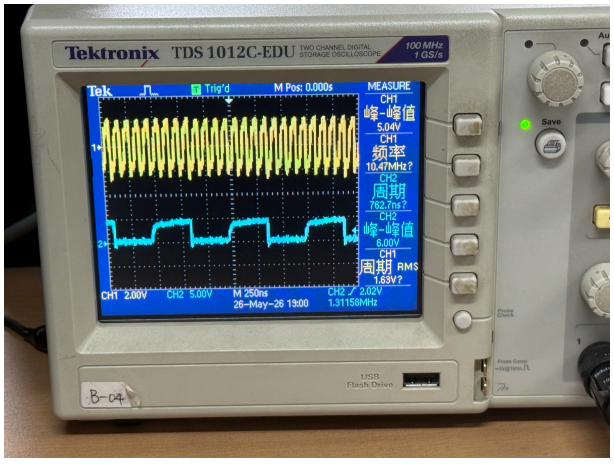


图 5 Q_A（CH1，黄）与 Q_D（CH2，蓝）波形。Q_A 周期约为 C_p 的 2 倍。

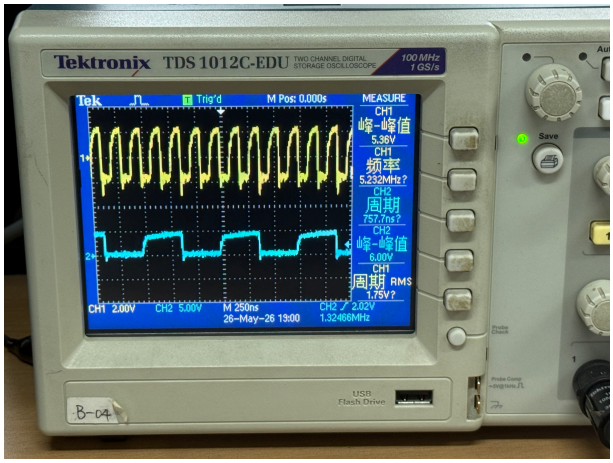


图 6 Q_B（CH1，黄）与 Q_D（CH2，蓝）波形。Q_B 周期约为 C_p 的 4 倍。

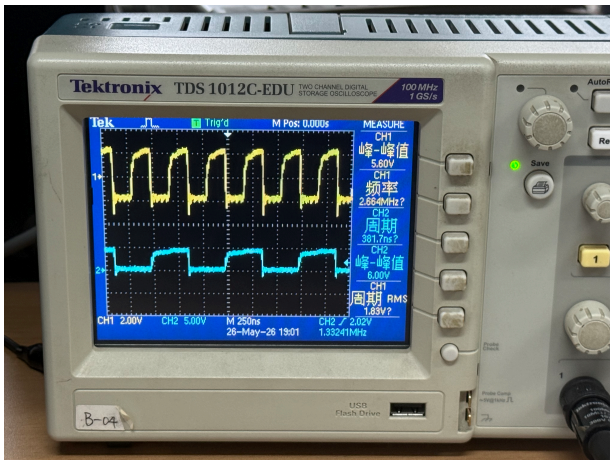


图 7 Q_C（CH1，黄）与 Q_D（CH2，蓝）波形。Q_C 周期约为 C_p 的 8 倍。

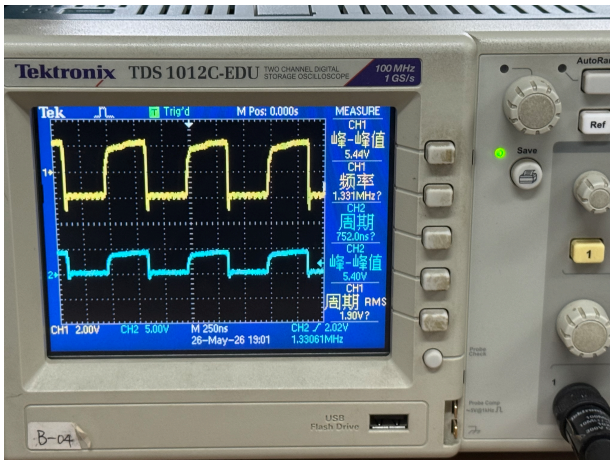


图 8 Q_D（CH1，黄）与 CH2 重叠的 Q_D 参考波形。Q_D 已退化为约 1.33 MHz 的近似方波。

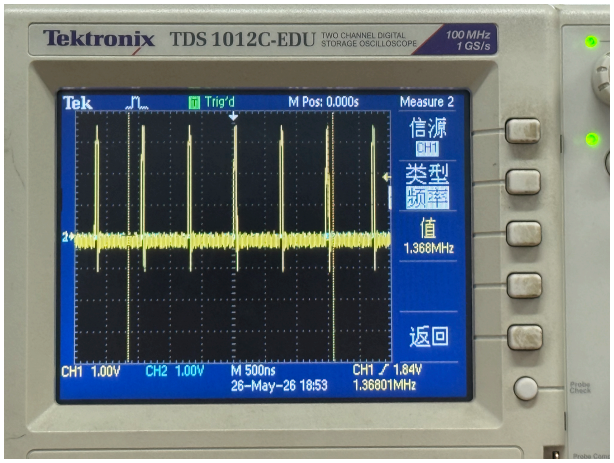


图 9 C_y 进位输出波形：仅在 $Q_DQ_CQ_BQ_A = 1111$ 时出现窄正脉冲，平均频率与 Q_D 相同。

C_p 端波形偏离理想方波的原因：环形振荡器输出频率达 $\sim 20\,\text{MHz}$，已接近 74LS00 的输出压摆率极限，加上面包板分布电容和示波器探头容性负载，导致方波上升、下降沿严重退化为类正弦波（图 4）。这是教材中已经预告的现象，不影响计数器对 C_p 上升沿的可靠检测。

3 结 论

(1) 74LS00 四组与非门的逻辑功能正常：输入悬空时 $\overline{V_{OL}} = 0.043\,\text{V}$，输入接地时 $\overline{V_{OH}} = 4.841\,\text{V}$，远优于 74LS 系列指标。

(2) 空载功耗 $P_{ON} = 15.23\,\text{mW}$（单门 3.81 mW），$P_{OFF} = 5.18\,\text{mW}$（单门 1.29 mW），$P_{ON} > P_{OFF}$。

(3) 输入短路电流 $\overline{I_{is}} = 0.2605\,\text{mA}$，符合 74LS 系列指标。

(4) 扇出系数 $N_c \approx 21$，驱动能力良好。

(5) 由 Q_D 端周期推算 $t_{pd} \approx 7.63\,\text{ns}$，与 74LS 系列典型值量级一致；$Q_A$–$Q_D$ 端周期符合 1:2:4:8:16 的二进制分频比例，验证 74LS161 工作正常。

4 致 谢

感谢党安红老师的悉心指导。

附录 A 思考题

1. 测量与非门的空载功耗有何实际意义？为什么门电路的功耗与输入信号频率有关？

空载功耗就是芯片自己空转时的能量损耗，是估算总功耗和散热的底线。

门一翻转，输出级 T_3 还没退出饱和、T_4 就已经导通，电源到地之间瞬间被打通，产生一个尖峰电流；同时翻转还要给负载电容充放电。翻转越频繁、耗电越多，工作频率越高，动态功耗就越主导。

2. 与非门的噪声容限与哪些参量有关？

噪声容限 $V_{NL} = V_{OFF} - V_{iL}$、$V_{NH} = V_{iH} - V_{ON}$，看的就是 V_{iL}、V_{iH}、V_{OFF}、V_{ON} 这四个点。传输特性越陡直（V_{OFF} 离 V_{ON} 越近），两侧容限越大、抗干扰越好；过渡区一宽，两边的容限就同时变小。另外 V_{OFF}、V_{ON} 都会随 V_{CC} 和温度漂，电压不稳或高温都会让容限变差。

3. 本实验的环形振荡器是由三级与非门组成的直耦反馈环路，如果由一级或偶数级与非门组成直耦反馈环路，能否产生振荡？为什么？

一级振荡器也能振，单个反相器自己绕回去相位差正好 180°，理论上满足振荡条件，但延迟太短，波形容易失真。偶数级不行，相位转一圈正好回到原点，电路存在稳态、不会自激；需要另加 RC 或交叉耦合破坏稳态。